

Franyer López

Villavicencio, Colombia | lopezfranyer@hotmail.com | +57 317 560 3856

Portafolio: franyer98.github.io/Franyer-lopez | GitHub: github.com/franyer98 | LinkedIn: linkedin.com/in/franyerlopez

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Confiabilidad con más de 4 años de experiencia profesional combinada entre desarrollo de software e ingeniería en el sector oil & gas (Campo Rubiales, Ecopetrol), con formación en Ingeniería de Sistemas y Especialización en Inteligencia Artificial. Combino experiencia real de campo — inspecciones de emisiones fugitivas, cumplimiento normativo — con desarrollo de software: pipelines de datos, dashboards interactivos y automatización con IA aplicados a mi propia operación. Enfocado en construir soluciones funcionales, bien documentadas y orientadas a resultados medibles.

EXPERIENCIA LABORAL

Ingeniero de Confiabilidad | Sep. 2022 – Actualidad

Mecánicos Asociados (contratista Ecopetrol) · Campo Rubiales, CPF-1 y CPF-2

- Ejecuto inspecciones de detección de emisiones fugitivas con cámara termográfica OGI (FLIR) en +200 clusters y las áreas de CPF-1 y CPF-2, con generación de reportes ambientales diarios.
- Identifico y hago seguimiento a fugas de gas, contribuyendo directamente a la reducción de emisiones de las facilidades.
- Diseñé y desarrollé un dashboard interactivo de seguimiento de inspecciones por cluster, digitalizando un proceso que antes dependía de registro manual en campo.
- Construí un sistema de reporte de emisiones con visualización 3D y KPIs, integrado al formato oficial GOP-F-006 de Ecopetrol, mejorando la trazabilidad de los datos de campo.

Programador Freelance | Ene. 2021 – Ene. 2022

JD Sistemas y Seguridad · Colombia

- Actualicé y di mantenimiento continuo al contenido de sitios web de la organización.
- Maqueté secciones y páginas web con HTML, CSS y JavaScript, asegurando diseño responsivo.
- Corregí errores de estructura y estilos en sitios existentes, en colaboración con el equipo técnico.

PROYECTOS DESTACADOS

Supervisor de Líneas de Crudo · 2026 · FastAPI · PostgreSQL · PWA · Capacitor (Android) · JWT · GPS

- Sistema full stack para supervisión de troncales y subtroncales de crudo: PWA offline con registro de ruta por GPS, app Android nativa, backend con autenticación JWT multiusuario (roles supervisor/inspector) y exportación GPX.

Reporte de Emisiones CPF · 2026 · HTML · Three.js · JavaScript · Ecopetrol GOP-F-006

- Dashboard interactivo para inspecciones de emisiones fugitivas (OGI): simulador 3D de tanques, KPIs de cobertura y semáforo de severidad, alineado con el formato oficial de reporte GEI de Ecopetrol.

Document Automation Pipeline · 2025–2026 · Python · FastAPI · Claude Vision (Anthropic) · SQLite · Docker · Render

- Pipeline autónomo de extracción de datos de facturas y recibos, con módulo de validación que combina reglas de negocio y confianza del modelo para decidir auto-aprobación o revisión, con auditoría completa y rollback.

TaskFlow · 2024–2025 · React · FastAPI · PostgreSQL · JWT · PWA · CI/CD

- Gestor de proyectos Kanban full stack con autenticación JWT, PWA instalable en Android, desplegado en Vercel, Render y Neon con tests automatizados en GitHub Actions.

EDUCACIÓN

Ingeniería de Sistemas

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) — Graduado, 2022

Especialización en Inteligencia Artificial

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) — 2026

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python (intermedio), JavaScript, HTML, CSS, SQL

Frameworks y librerías: FastAPI, Flask, React, pandas

IA y datos: Claude API (Anthropic), Gemini API (Google), RAG (Retrieval-Augmented Generation), embeddings, análisis de datos

DevOps y herramientas: Git, GitHub Actions (CI/CD), Docker, Linux, PostgreSQL, SQLite, despliegue en Vercel/Render/Neon

Dominio técnico de campo: Cámara termográfica OGI (FLIR), inspección de emisiones fugitivas, cumplimiento ambiental (GEI)

Otros: Automatización de procesos, redes y seguridad informática, diseño web responsivo

IDIOMAS

Español: Nativo | Inglés: Intermedio